Primero, partes del mismo tamaño

Una fracción puede describir una parte de un entero. Para contar sus partes con una fracción, primero las dividimos en tamaños iguales. Dos trozos de tamaños distintos no son dos mitades.

Ejemplo: Una barra dividida en dos partes iguales tiene dos mitades.

1. Mirá la barra completa: ese es nuestro entero.

2. Las dos partes ocupan el mismo espacio. Cada una es una mitad.

Para recordar: Compará el tamaño de las partes, no solo cuántas hay.

Barra

Contar todas las partes del entero

Primero miramos en cuántas partes iguales se dividió el entero. Ese número se escribe abajo en una fracción y se llama denominador.

Ejemplo: Esta barra está dividida en 4 partes iguales. Abajo se escribe 4.

1. Recorremos todas las partes, pintadas o no.

2. Contamos cuatro partes iguales.

Para recordar: Contá todas las partes, no solo las pintadas.

El mismo entero

Contar las partes pintadas

Ahora miramos solo las partes pintadas. Ese número se escribe arriba en una fracción y se llama numerador.

Ejemplo: Hay 2 partes pintadas de una barra. Arriba se escribe 2.

1. Señalamos las partes pintadas.

2. Contamos dos. Las partes sin pintar no se cuentan en este paso.

Para recordar: En este paso contá solo las partes pintadas.

Partes pintadas

Cómo se escribe una fracción

En 1/4, el 4 de abajo cuenta las partes iguales del entero: es el denominador. El 1 de arriba cuenta las partes pintadas: es el numerador.

Ejemplo: Si pintamos una de cuatro partes iguales, escribimos 1/4.

1. Contamos todas las partes: hay 4. Escribimos 4 abajo.

2. Contamos las pintadas: hay 1. Escribimos 1 arriba.

Para recordar: Primero contá todas las partes; después, las pintadas.

Barra

La mitad de una colección

El entero también puede ser una colección completa. Si tenemos 8 fichas y las repartimos en dos grupos iguales, cada mitad tiene 4 fichas. Siempre preguntamos cuál es el total.

Ejemplo: La mitad de 8 fichas es 4.

1. El entero son las 8 fichas juntas.

2. Formamos dos grupos iguales: 4 y 4. Un grupo es la mitad.

Para recordar: Repartí el total en dos grupos del mismo tamaño.

Barra

La misma cantidad, otros cortes

Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad del mismo entero. Si cortamos cada mitad otra vez, una mitad ocupa lo mismo que dos cuartos.

Ejemplo: 1/2 y 2/4 representan la misma cantidad.

1. Compará barras del mismo largo.

2. En ambas está pintada la mitad, aunque cambie el número de cortes.

Para recordar: Compará cuánto espacio está pintado en enteros del mismo tamaño.

A

B

Más cortes, la misma cantidad

Amplificar es multiplicar el numerador y el denominador por el mismo natural distinto de cero. Cambian los cortes y las partes contadas, pero no la cantidad del entero que tomamos. No alcanza con multiplicar solo arriba.

Ejemplo: 2/3 = 4/6: multiplicamos arriba y abajo por 2.

1. Cada tercio se divide en dos partes: ahora hay 6 sextos.

2. Los 2 tercios ocupan 4 sextos: (2 × 2)/(3 × 2) = 4/6.

Para recordar: Usá el mismo factor arriba y abajo.

Antes: 2/3

Después: 4/6

Menos cortes, la misma cantidad

Simplificar es dividir numerador y denominador por un mismo divisor mayor que uno. La cantidad representada no cambia. Si ya no tienen divisores comunes mayores que uno, la fracción es irreducible.

Ejemplo: 6/8 = 3/4: dividimos arriba y abajo por 2.

1. 6 ÷ 2 = 3 y 8 ÷ 2 = 4.

2. 3 y 4 no comparten un divisor mayor que 1: terminamos.

Para recordar: Buscá un número que divida exactamente arriba y abajo.

6/8

3/4

Comparar partes del mismo tamaño

Si las fracciones tienen el mismo denominador y se refieren al mismo entero, sus partes tienen el mismo tamaño. Es mayor la que toma más partes: la de numerador mayor.

Ejemplo: 3/5 es mayor que 2/5.

1. Ambas cuentan quintos del mismo entero.

2. Tres quintos ocupan más que dos quintos.

Para recordar: Con el mismo denominador, compará los numeradores.

3/5

2/5

Igual cantidad de partes, distinto tamaño

Cuando tomamos la misma cantidad de partes del mismo entero, importa el tamaño de cada parte. Si el entero se divide en más partes iguales, cada parte es más pequeña. Por eso 1/3 es mayor que 1/5.

Ejemplo: 2/3 es mayor que 2/5 del mismo entero.

1. En ambos casos tomamos 2 partes.

2. Cada tercio es más grande que cada quinto. Dos tercios ocupan más.

Para recordar: Con igual numerador positivo, el denominador menor indica partes más grandes.

2/3

2/5

Fracciones menores, mayores o iguales a enteros

En el cuadernillo, una fracción propia tiene numerador menor que el denominador. Es aparente si el numerador es múltiplo del denominador: representa un entero. Si el numerador es mayor y no es múltiplo, la llamamos impropia.

Ejemplo: 3/4 es propia; 5/4 es impropia; 8/4 es aparente.

1. Primero comprobamos si representa un entero: 8 ÷ 4 = 2.

2. Si no, comparamos arriba y abajo: 3 < 4 y 5 > 4.

Para recordar: Primero fijate si la división es exacta; después compará arriba y abajo.

Agrupar partes para formar enteros

Un número mixto escribe por separado los enteros y la fracción que sobra. En 7/4, cada grupo de cuatro cuartos forma un entero. Podemos dividir 7 entre 4: cociente 1 y resto 3.

Ejemplo: 7/4 = 1 3/4, que significa 1 + 3/4.

1. Agrupamos 4 de los 7 cuartos: forman 1 entero.

2. Sobran 3 cuartos: escribimos 1 3/4.

Para recordar: Cada grupo del tamaño del denominador forma un entero.

Un entero: 4/4

Lo que sobra: 3/4

Contar todas las partes de un mixto

Para convertir un mixto en una fracción, contamos las partes de sus enteros y sumamos las que sobran. Conservamos el denominador: las partes siguen teniendo el mismo tamaño.

Ejemplo: 2 1/3 = 7/3.

1. Dos enteros contienen 2 × 3 = 6 tercios.

2. Sumamos el tercio que sobra: 6 + 1 = 7 tercios.

Para recordar: Multiplicá los enteros por el denominador y sumá el numerador.